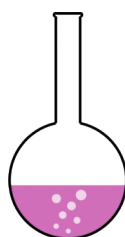




FASCICULE



TP DU 1^{ER} SEMESTRE



Planning de rotation

Séance	10/09	18/09	25/09	09/10	23/10	13/11	27/11	11/12	08/01	29/01
Binôme 1	1	2	3	LC	4	5	6	7	8	9
Binôme 3	1	2	4	LC	5	6	7	8	9	10
Binôme 5	1	2	5	6	LC	7	8	9	10	3
Binôme 7	2	1	6	7	LC	8	9	10	3	4
Binôme 9	2	1	7	8	9	10	3	4	5	6
Binômes en LC						6,8	10,2	4,6	8,10	

Séance	11/09	18/09	25/09	02/10	16/10	20/11	04/12	18/12	15/01	05/02
Binôme 2	1	2	3	4	LC	5	6	7	8	9
Binôme 4	1	2	4	5	LC	6	7	8	9	10
Binôme 6	1	2	5	6	7	8	9	10	3	4
Binôme 8	2	1	6	7	8	9	10	3	4	5
Binôme 10	2	1	7	8	9	10	3	4	5	6
Binômes en LC						9,3	1,5		9,7	

Consignes pour l'organisation des TP de chimie

Le présent fascicule vous sera utile pour l'ensemble des TP de chimie jusqu'aux écrits.

Sur la page de garde, vous trouverez le planning des TP et le travail qui est attendu de vous pour chaque semaine.

Les TP de chimie ont lieu de 8h30 à 12h30 le matin. L'après-midi, vous pouvez être en TP ou leçon, de 13h30 à 17h30.

TP postés Les cases comportant un numéro indique le poste que les étudiants doivent préparer et suivre le jour du TP. L'objectif des TP postés est de réaliser des manipulations classiques pour le concours et de s'entraîner sur les gestes manipulatoires à connaître. N'hésitez pas à demander aux encadrants de vous faire un retour personnalisé sur la qualité de vos manipulations. Les énoncés des protocoles permettant la préparation du TP sont sur Moodle dans la rubrique Chimie > TP. Le jour du TP, un protocole plastifié vous est confié pour la séance. Il faudra le laisser sur la paillasse à la fin.

 Les postes sont volontairement trop longs pour 4 heures de TP. Les manipulations comportant une étoile (★) sont à réaliser en priorité, les autres peuvent être faites dans l'ordre de votre choix. **Mieux vaut réaliser moins de manipulations mais les exploiter jusqu'au bout plutôt que de chercher à tout faire et ne rien tirer du TP !**

En préparation et pendant le TP, nous vous invitons à **remplir votre fascicule de TP** qui vous servira de compte-rendu. Ce fascicule de TP peut être corrigé au fur et à mesure par les encadrants lors de la séance. Si vous voulez une correction plus approfondie vous pouvez également rendre votre fascicule à la fin du TP.

LC Les cases indiquant "LC" signifient qu'un des membres de votre binôme passera en leçon. Vous devez choisir des manipulations quantitatives ou qualitatives illustrant le titre qui vous a été posé. Au plus tard le mercredi matin (8h30) précédant le TP, vous devez remplir une fiche avec les produits chimiques dont vous aurez besoin et la remettre à Tarik ou dans la boîte aux lettres de son bureau (414). Les fiches TP sont disponibles dans la bibliothèque de la salle 420. S'il en manque, vous pouvez demander à Tarik de vous en imprimer de nouveau.

TP libres Une fois que vous avez travaillé sur tous les postes, vous êtes en TP libres. L'objectif est désormais de construire votre catalogue de réactions à utiliser pour les leçons. Vous choisissez 2 ou 3 manipulations – par exemple celles que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant les TP postés. **Il est contre-productif de choisir une manipulation qui est hors-programme ou que vous avez déjà exploitée pendant l'année.**

Au plus tard 48h avant la séance, vous devez envoyer vos propositions de manipulations à lise.boutenegre@ens.psl.eu pour validation et 24h avant, la plupart du temps le mercredi matin (8h30) précédant le TP, vous devez remplir une fiche avec les produits chimiques dont vous aurez besoin et la remettre à Tarik ou dans la boîte aux lettres de son bureau (414). Les fiches TP sont disponibles dans la bibliothèque de la salle 420. S'il en manque, vous pouvez demander à Tarik de vous en imprimer de nouveau.

Contenu des postes

Poste 1 - Chimie Générale	3	II - Titrage potentiométrique d'une solution de permanganate de potassium par les ions fer(II)	26
I - Préparation de la solution de soude	3		
II - Etalonnage de la soude par le KHP	4	III - Solubilité du sulfate de calcium	28
III - Détermination du titre d'un vinaigre blanc par pH-métrie	5	Poste 6	30
IV - Détermination du titre d'un vinaigre blanc par conductimétrie	7	I - Etude du complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+$	30
Poste 2 - Chimie Organique	9	II - Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B	31
I - Synthèse de la dibenzylidèneacétone	9	III - Détermination des pK_a de deux indicateurs colorés par spectrophotométrie	32
II - Synthèse d'un composé odorant naturel : l'acétate de benzyle	11	IV - Tests caractéristiques des biopolymères	33
Poste 3	13	Poste 7	34
I - Synthèse du paracétamol	13	I - Méthode de Winkler	34
II - Tests caractéristiques des sucres	15	II - Mutarotation du glucose	36
III - Coefficient de partage du diiode entre l'eau et le cyclohexane	16	III - Dosage par étalonnage d'un sérum physiologique	37
IV - Dureté d'une eau minérale	17	IV - Dosage de l'acide citrique	38
Poste 4	19	Poste 8	39
I - Pouvoir calorifique	19	I - Synthèse de l'acétate de benzyle (ester de jasmin)	39
II - Détermination de la CMC du SDS	20	II - Détermination indirecte d'une enthalpie de réaction	40
III - Titrage de la vitamine C d'un comprimé	22	III - Electrosynthèse de l'eau de Javel	42
IV - Tests caractéristiques de quelques ions	24	Poste 9	43
Poste 5	25	I - Hydrolyse du chlorure de tertio-butyle	43
I - Oxydation du menthol en menthone	25		

II - Dismutation du cuivre(I)	44	I - Dosage spectrophotométrique du Dakin	47
III -Etude de la pile Daniell	46	II - Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite	48
Poste 10	47	III -Oxydation catalysée des sels de Seignette	50

Poste 1 - Chimie Générale

Le but de ce TP est de déterminer le titre d'un vinaigre blanc. Pour cela, nous allons procéder en trois étapes : préparer une solution de soude, l'étalonner et finalement l'utiliser pour titrer le vinaigre blanc.

I - Préparation de la solution de soude

L'objectif de cette première partie est de préparer la solution de soude qui servira ensuite pour réaliser le titrage.

Protocole

- Introduire 4 pellets de soude dans une fiole jaugée de 200 mL.
- Remplir la fiole au $\frac{3}{4}$ d'eau distillée et agiter.
- Une fois que toute la soude est entièrement dissoute, remplir la fiole jusqu'au trait de jauge d'eau distillée.
- Homogénéiser la solution.

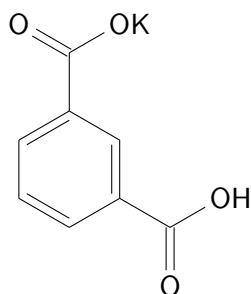
Question

1. Calculer la concentration massique puis molaire approximative de cette solution sachant qu'un pellet pèse 200 mg.

II - Etalonnage de la soude par le KHP

L'étalonnage de la solution de soude consiste à vérifier la concentration de la solution qui vient d'être préparée en première partie.

KHP : Hydrogénophthalate de potassium $M = 204.22 \text{ g mol}^{-1}$



Indicateur coloré	BBT	phénolphtaléine	hélianthine	vert de bromocrésol	rouge de méthyle
Zone de virage	6,0-7,6	8,2-10,0	3,1-4,4	3,8-5,4	4,4-6,2
Couleur avant virage	jaune	incolore	rouge	jaune	rouge
Couleur après virage	bleu	rose	jaune	bleu	jaune

Zones de virage des indicateurs colorés acido-basiques

Protocole

- Dissoudre "environ précisément" 408 mg de KHP dans environ 20 mL d'eau distillée dans un erlenmeyer.
- Remplir la burette avec la solution de soude en faisant attention au 0 de la burette et à ne pas introduire de bulle.
- Choisir l'indicateur coloré en simulant la courbe de titrage sur Dozzaqueux.
- Effectuer un premier titrage colorimétrique rapide.
- Titrer précisément la solution de soude.

Questions

1. Donner l'équation de réaction du titrage.

2. Que signifie peser "environ précisément" le KHP ?

3. Justifier votre choix d'indicateur coloré pour réaliser ce titrage.

4. Calculer une valeur approximative de volume équivalent attendu.

5. Noter les volumes équivalents de vos deux titrages et en déduire la concentration de la solution de soude préparée.

6. Quelle est la précision d'un titrage colorimétrique ?

III - Détermination du titre d'un vinaigre blanc par pH-métrie

Dans cette partie, la valeur du titre d'un vinaigre blanc va être vérifiée grâce à un titrage pH-métrique par la solution de soude.

Titre d'un vinaigre exprimé en ° ou en % :

$$t = \frac{m(\text{CH}_3\text{COOH})}{m(\text{solution})} = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH}) \times M(\text{CH}_3\text{COOH})}{\rho(\text{eau})V} = \frac{c(\text{CH}_3\text{COOH}) \times M(\text{CH}_3\text{COOH})}{\rho(\text{eau})} \quad (1)$$

Protocole

- Prélever 5 mL du vinaigre et les verser dans une fiole jaugée de 50 mL.
- Remplir la fiole aux 3/4 d'eau distillée et agiter.
- Remplir la fiole jusqu'au trait de jauge et homogénéiser.
- Prélever 10 mL de la solution ainsi préparée et les verser dans un bécher de 100 mL.
- Ajouter de l'eau jusqu'à ce que les électrodes trempent.
- Faire le 0 de la burette.
- Mesurer le pH grâce à un pH-mètre.
- Réaliser un titrage pH-métrique.

Questions

1. Quelle(s) électrode(s) faut-il connecter au pH-mètre ?

2. Est-il nécessaire d'étalonner le pH-mètre ?

3. Calculer une valeur approximative de volume équivalent attendu.

4. Exploiter la courbe de titrage pH-métrique pour déterminer le volume équivalent par deux méthodes différentes, expliquer laquelle est la plus précise.

5. En déduire la concentration en acide éthanoïque du vinaigre.

6. Quelle est l'incertitude de votre mesure ?

7. Conclure quant au titre de ce vinaigre et le comparer au titre indiqué sur la bouteille.

IV - Détermination du titre d'un vinaigre blanc par conductimétrie

Dans cette partie, la valeur du titre d'un vinaigre blanc va être vérifiée grâce à un titrage conductimétrique par la solution de soude.

Protocole

- Prélever 10 mL de la solution de vinaigre préparée dans la partie précédente et les verser dans un bécher de 100 mL.
- Ajouter 25 mL d'eau distillée prélevés à l'éprouvette graduée dans le bécher.
- Faire le 0 de la burette.
- Mesurer la conductivité grâce à un conductimètre.
- Réaliser un titrage conductimétrique.

Questions

1. Quelle(s) électrode(s) faut-il connecter au conductimètre ?

2. Est-il nécessaire d'étalonner le conductimètre ?

3. Faut-il agiter lors de la prise de mesure en conductimétrie ?

4. Exploiter la courbe de titrage pour déterminer la valeur de volume équivalent.

5. En déduire la concentration en acide éthanóïque du vinaigre.

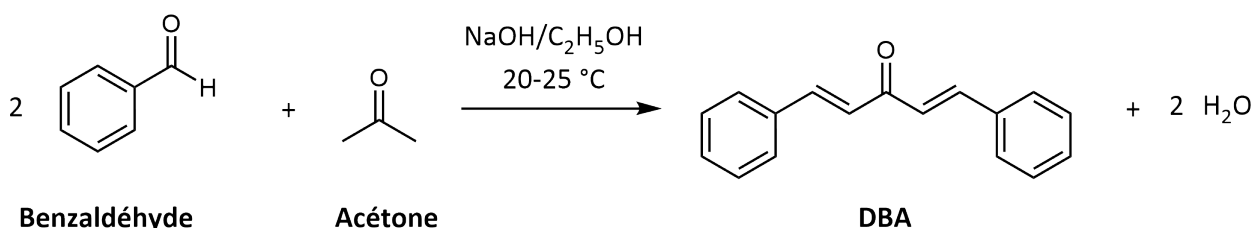
6. Quelle est l'incertitude de votre mesure ?

7. Conclure quant au titre du vinaigre et le comparer à la valeur trouvée précédemment ainsi qu'au titre indiqué sur la bouteille. Quelle est la méthode la plus précise ?

Poste 2 - Chimie Organique

I - Synthèse de la dibenzylidèneacétone

La dibenzylidèneacétone (1,5-diphénylpenta-1,4-diène-3-one), notée DBA, est utilisée comme filtre anti-UV dans certaines crèmes solaires.



Protocole

- Dans un ballon tricol de 100 mL introduire 9 mL d'eau distillée et 0,8 g de soude. Dissoudre à l'aide d'une olive aimantée.
- Ajouter 8 mL d'éthanol à 95 %. Laisser refroidir le mélange jusqu'à 20-25 °C en utilisant un bain d'eau froide.
- Monter un réfrigérant (à air) et une ampoule de coulée.
- Dans un erlenmeyer de 50 mL, mélanger 1,83 g de benzaldéhyde et 0,7 mL d'acétone.
- Remplir l'ampoule de coulée avec ce mélange puis ajouter goutte à goutte son contenu au milieu réactionnel. Une fois l'ajout terminé, laisser sous agitation **pendant 15 min**.
- Essorer le brut sur verre fritté. Laver le solide 3 fois avec 10 mL d'eau distillée froide. Laisser le solide sécher à l'air, en tirant sous vide, pendant 5 min.
- Mesurer le point de fusion du produit.
- Procéder à une recristallisation du produit obtenu dans un minimum d'éthanol à 95 %.
- Essorer sur verre fritté, laver de nouveau le produit à l'eau distillée et mesurer de nouveau le point de fusion.
- Sécher à l'étuve.

Questions

1. Calculer le nombre d'équivalents mis en jeu dans la réaction et déterminer le réactif en excès.

Equation de la
transformation

Quantité de matière (mol)

Equivalents

2. Préciser le rôle de NaOH

3. Justifier l'élévation de température du mélange soude-eau distillée.

4. Justifier la nécessité d'ajouter le contenu de l'ampoule goutte à goutte.

5. Justifier l'utilisation de l'eau distillée **froide** lors du lavage du solide.

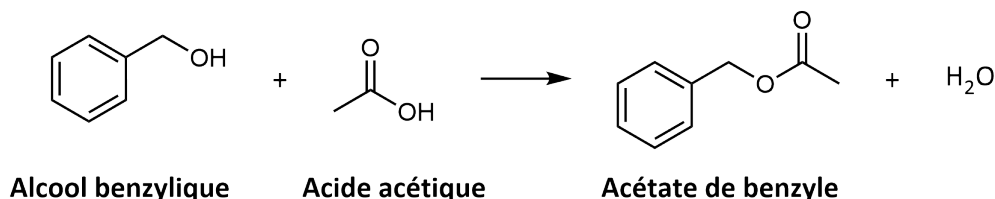
6. Calculer le rendement de la réaction.

7. Comparer les températures de fusion avant et après la recristallisation (en prenant en compte les incertitudes) et conclure quant à la pureté du produit.

8. Expliquer le principe de la recristallisation et le choix du solvant pour cette étape.

II - Synthèse d'un composé odorant naturel : l'acétate de benzyle

L'acétate de benzyle constitue l'odeur de tête du jasmin. Cette molécule est présente dans beaucoup de fleurs et peut aussi être obtenue par synthèse organique selon la réaction donnée ci-dessous.



Protocole

- Dans un ballon monocol de 50 mL, introduire 3 mL d'acide éthanoïque glacial, 5,2 g d'alcool benzylique et 10 mL de cyclohexane.
- Ajouter 100 mg d'APTS.
- Réaliser un montage à reflux.
- Maintenir de reflux pendant environ 30 min.
- Analyser le mélange réactionnel par chromatographie sur couche mince avec pour éluant un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle : 8/2.
- Après avoir coupé le reflux, ajouter 10 mL d'eau puis une fois le mélange refroidi, le transvaser dans une ampoule à décanter.
- Séparer les phases organique et aqueuse.
- Extraire la phase aqueuse avec 2×10 mL d'éther diéthylique.
- Rassembler les phases organiques **dans un erlenmeyer** et les laver avec environ 30 mL de solution saturée de NaHCO₃ en agitant vigoureusement.
- Séparer les phases dans l'ampoule à décanter.
- Laver la phase organique avec 30 mL d'une solution saturée de NaCl.
- Sécher la phase organique avec sur MgSO₄ anhydre puis filtrer.
- Evaporer le solvant à l'évaporateur rotatif.
- Mesurer l'indice de réfraction du produit.

Questions

1. Calculer le nombre d'équivalents mis en jeu dans la réaction et déterminer le réactif limitant.

Equation de la transformation

Quantité de matière (mol)

Equivalents

2. Quel est le rôle de l'APTS ?

3. Quel est l'objectif de l'extraction liquide-liquide ? Pourquoi faire deux extractions avec 10 mL plutôt qu'une seule avec 20 mL de solvant ?

4. Quel est l'objectif du lavage à la solution de NaHCO_3 saturée ? Quel est le gaz dégagé ?

5. Indiquer l'indice de réfraction mesuré et conclure quant à la pureté du produit.

6. Proposer une méthode de purification du produit et en expliquer le principe.

7. Calculer le rendement de la synthèse.

Poste 3

I - Synthèse du paracétamol

 Mesplède, *100 manipulations de chimie : Organique et inorganique*, éd. Bréal (p. 125)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Construire un montage à reflux.
- Ajout goutte-à-goutte *via* une ampoule de coulée.
- Manipuler sous sorbotte en sécurité.
- Isoler un solide à l'aide d'un dispositif de filtration Büchner.
- Purifier un solide par recristallisation.
- Mesurer une température de fusion à l'aide d'un banc Kofler.
- Evaluer la pureté d'un produit par CCM.

Tableau d'engagement

Equation de la transformation

Quantité de matière (mol)

Equivalents

Caractérisations

--	--

Rendement de la synthèse :

Rendement après recristallisation :

Point de fusion du brut :

Point de fusion du produit recristallisé :

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :

- Capacité expérimentale :

- Niveau :

- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Tests caractéristiques des sucres

 "Les fonctions aldéhyde et cétone dans les glucides", ressource Eduscol : <https://eduscol.education.fr/document/23014/download>

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser un test caractéristique de la fonction aldéhyde.
- Réaliser un test caractéristique de la fonction cétone.

Observations

	Acétone	Butanal	Fructose	Glucose	Sucre de table
Liquueur de Fehling					
Réactif de Schiff					

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Coefficient de partage du diiode entre l'eau et le cyclohexane

 Fosset, *Chimie Physique Expérimentale*, éd. Hermann (p. 115)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage par iodométrie.
- Réaliser une extraction liquide-liquide.
- Exploiter quantitativement les résultats du titrage.

 On substituera le dichlorométhane par le cyclohexane.

Résultats

Solubilité du diiode dans l'eau	$V_{eq,1} =$
	$s_{eau} =$
Solubilité du diiode dans le cyclohexane	$V_{eq,2} =$
	$s_{cyclo} =$
Coefficient de partage	$V_{eq,3} =$
	$c_{cyclo} =$
	$V_{eq,4} =$
	$c_{eau} =$
	$K_P =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

IV - Dureté d'une eau minérale

 Cachau, *Des expériences de la famille acide-base*, éd. de Boeck (p. 253)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dilution.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Réaliser des solutions témoins pour un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage colorimétrique.
- Exploiter quantitativement les résultats du titrage.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Etalonnage	$V_{eq,1} =$
	$c_{EDTA} =$
Titrage à pH 10	$V_{eq,2} =$
	$c_{Ca+Mg} =$
Titrage à pH 12	$V_{eq,3} =$
	$c_{Ca} =$
	$c_{Mg} =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 4

I - Pouvoir calorifique

📄 "Fruits secs et semi-marathon", ressource Eduscol :
<https://eduscol.education.fr/document/23059/download>



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Déterminer la valeur en eau d'un calorimètre.
- Mener une expérience de calorimétrie.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

🕒 On mesurera la valeur en eau de la canette pour évaluer plus précisément l'énergie apportée à l'eau par la combustion.

On veillera à placer la flamme à moins de 4 cm de la canette pour limiter les pertes thermiques.

Résultats

Valeur en eau de la canette $C_{can} =$

Masse de l'amande $m_{am} =$

Masse d'eau ajoutée $m_{eau} =$

Température initiale $T_i =$

Température finale $T_f =$

Pouvoir calorifique d'une amande $PC_{am} =$

z-score

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Détermination de la CMC du SDS

 Fosset, *Chimie Physique Expérimentale*, éd. Hermann (p. 390)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser une dissolution.
- Mesurer une conductivité à l'aide d'un conductimètre.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

Solution 1	$c_1 = 5 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$\sigma_1 =$
Solution 2	$c_2 = 4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$\sigma_2 =$
Solution 3	$c_3 = 3 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$\sigma_3 =$
Solution 4	$c_4 = 2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$\sigma_4 =$
Solution 5	$c_5 = 1 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$\sigma_5 =$
Solution 6	$c_6 =$	$\sigma_6 =$
Solution 7	$c_7 =$	$\sigma_7 =$
Solution 8	$c_8 =$	$\sigma_8 =$
Solution 9	$c_9 =$	$\sigma_9 =$
Solution 10	$c_{10} =$	$\sigma_{10} =$
Solution 11	$c_{11} =$	$\sigma_{11} =$
Solution 12	$c_{12} =$	$\sigma_{12} =$
Solution 13	$c_{13} =$	$\sigma_{13} =$
Solution 14	$c_{14} =$	$\sigma_{14} =$
Solution 15	$c_{15} =$	$\sigma_{15} =$
Valeur de la CMC		
z-score		

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :

- Capacité expérimentale :

- Niveau :

- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Titrage de la vitamine C d'un comprimé

☰ Cachau, *Expériences de la familles RedOx (55 manipulations)*, éd. de Boeck (p. 302)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dissolution.
- Etalonner une solution de thiosulfate de sodium.
- Etalonner une solution de thiosulfate de diiode.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage par iodométrie.
- Exploiter quantitativement les résultats du titrage.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Etalonnages	$V_{eq,1} =$
	$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) =$
	$V_{eq,2} =$
	$c(\text{I}_2) =$
Titrage	$V_{eq,3} =$
	$c(\text{vit C}) =$
	$m(\text{vit C}) =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

IV - Tests caractéristiques de quelques ions

Protocole maison

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de test caractéristique.
- Déterminer qualitativement la composition ionique d'une solution inconnue.

Observations

	Ajout d'eau distillée	Ajout de soude	Ajout de nitrate d'argent
Sulfate de cuivre			
Sulfate de fer(II)			
Chlorure de fer(III)			
Sulfate de zinc			
Iodure de potassium			
Bromure de potassium			
Chlorure de potassium			
Solution inconnue			

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 5

I - Oxydation du menthol en menthone

 Porteu de Buchère, *L'épreuve orale du CAPES de chimie*, éd. Dunod (p. 325)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Ajout goutte-à-goutte *via* une ampoule de coulée.
- Manipuler sous sorbotte en sécurité.
- Extraire une huile.
- Mesurer un indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre.
- Evaluer la pureté d'un produit par CCM.

Tableau d'engagement

Equation de la transformation

Quantité de matière (mol)

Equivalents

Caractérisations

Rendement de la synthèse :

Résultat du test à la 2,4-DNPH :

Indice de réfraction :

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Titrage potentiométrique d'une solution de permanganate de potassium par les ions fer(II)

 Cachau, *Des expériences de la famille redox*, éd. de Boeck (p. 121)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser une dissolution.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage potentiométrique.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

 On prendra la solution de concentration $0,03 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en permanganate de potassium.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Masse de sel de Mohr pesée	$m =$
----------------------------	-------

Volume de fin de titrage	$V_{eq} =$
--------------------------	------------

Concentration de la solution de KMnO_4	$c =$
---	-------

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Solubilité du sulfate de calcium

 Fosset, *Chimie Physique Expérimentale*, éd. Hermann (p. 108)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dissolution.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Réaliser des solutions témoins pour un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage colorimétrique.
- Mettre en œuvre un titrage conductimétrique.
- Exploiter quantitativement les résultats du titrage.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Etalonnage	$V_{eq,1} =$
	$c_{EDTA} =$
Titrage à pH 10	$V_{eq,2} =$
	$c_{Ca+Mg} =$
Titrage à pH 12	$V_{eq,3} =$
	$c_{Ca} =$
	$c_{Mg} =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 6

I - Etude du complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+$

 Fosset, *Chimie Physique Expérimentale*, éd. Hermann (p. 239)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dilution.
- Construire une pile de concentration.
- Justifier le choix des électrodes dans un montage d'électrochimie.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

	Pile n ° 1	Pile n ° 2	Pile n ° 3
$c(\text{NH}_3)$ (mol·L ⁻¹)			
ΔE (mV)			

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B

 Martinand-Lurin, *40 expériences illustrées de chimie générale et organique - La chimie, une science expérimentale*, éd. de Boeck (p. 131)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dissolution.
- Tracer un spectre d'absorption UV-visible.
- Etalonner une solution d'eau de Javel.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage par iodométrie.
- Mener un suivi cinétique par spectrophotométrie.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

Etalonnage de l'eau de Javel	$V_{eq} =$
	$c_{Javel} =$
Etude cinétique	Constante de vitesse $k =$
	Ordre partiel par rapport à l'érythrosine :
	Ordre partiel par rapport à l'ion hypochlorite :

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Détermination des pK_a de deux indicateurs colorés par spectrophotométrie

 Cachau, *Des expériences de la famille Acide-Base*, éd. de Boeck (p. 132)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en œuvre un protocole de dissolution.
- Tracer un spectre d'absorption UV-visible.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

	Bleu de bromothymol	Vert de bromocrésol
pK_a mesuré		
z-score		

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

IV - Tests caractéristiques des biopolymères

Protocole maison

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser un test caractéristique de l'amidon.
- Réaliser un test caractéristique des protéines.
- Réaliser un test caractéristique des lipides.

Observations

	Solution de diiode	Réactif du Biuret	Rouge Soudan
Petit lait			
Lait caillé			
Régilait écrémé			
Maïzena			
Sucre en poudre			
Sucre glace			

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 7

I - Méthode de Winkler

 Le Maréchal, *La chimie expérimentale - Chimie générale*, éd. Dunod (p. 77)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Exploiter un diagramme potentiel-pH pour justifier des choix expérimentaux.
- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage par iodométrie.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Volume de fin de titrage $V_{eq} =$

Quantité de O_2 dans l'eau du robinet $n(O_2) =$

Concentration en O_2 de l'eau du robinet $c(O_2) =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

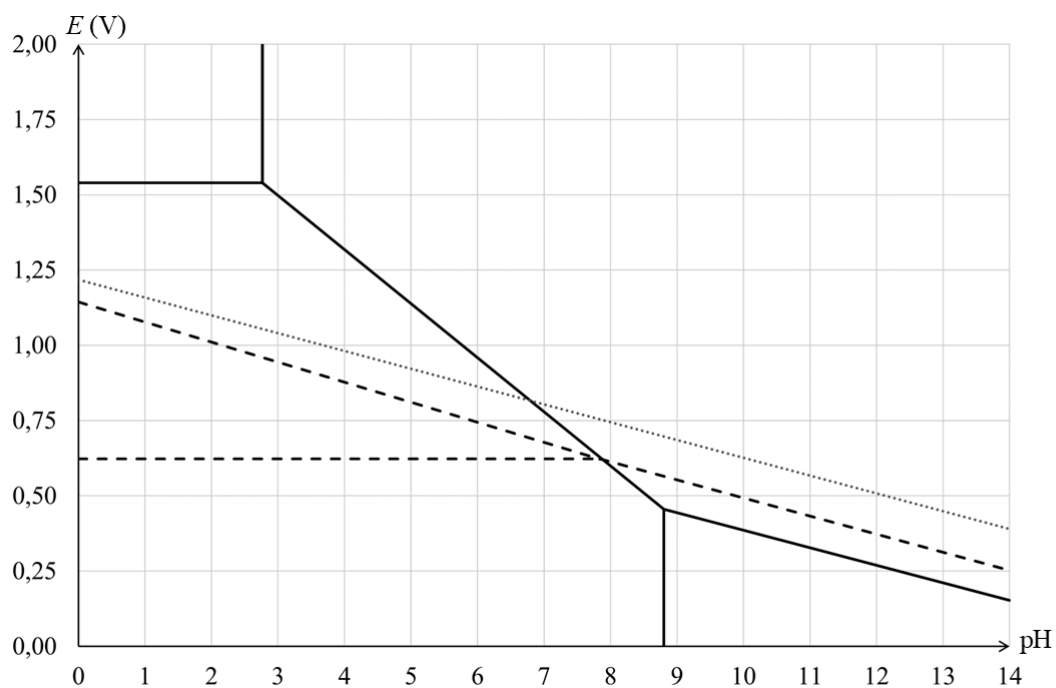


Diagramme E-pH à compléter et ajouter les étapes du titrage.

Notes personnelles

II - Mutarotation du glucose

 Brénon-Audat, *Chimie inorganique et générale - 34 thèmes et 70 expériences*, éd. Dunod (p. 163)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser une dilution.
- Mesurer un pouvoir rotatoire à l'aide d'un polarimètre de Laurent.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

Valeurs de $k_1 + k_{-1}$	Tampon n° 1
	Tampon n° 2
	Tampon n° 3

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Dosage par étalonnage d'un sérum physiologique

 *Physique-Chimie T^{le}*, éd. Hatier (p. 60)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Préparer une gamme étalon.
- Mesurer une conductivité à l'aide d'un conductimètre.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

* Contrairement à ce qui est indiqué dans le protocole, vous préparerez les solutions étalons. Le choix de la gamme d'étalonnage est à votre discrétion.

Résultats

Solution 0	$c_0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\sigma_0 =$
Solution 1	$c_1 =$	$\sigma_1 =$
Solution 2	$c_2 =$	$\sigma_2 =$
Solution 3	$c_3 =$	$\sigma_3 =$
Solution 4	$c_4 =$	$\sigma_4 =$
Sérum physiologique	$c =$	$\sigma =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

IV - Dosage de l'acide citrique

 Cachau, *Des expériences de la familles acide-base*, éd. de Boeck (p. 269)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Utiliser un pH-mètre.
- Titrer un polyacide.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Volume de fin de titrage $V_{eq} =$

Concentration en acide citrique $c(\text{AH}_3) =$

Teneur en acide citrique dans le jus de citron $c_m(\text{AH}_3) =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 8

I - Synthèse de l'acétate de benzyle (ester de jasmin)

 Martinand-Lurin, *40 expériences illustrées de Chimie Générale et Organique*, éd. De Boeck (p. 403)



 Vous pouvez réaliser la synthèse soit avec un montage à reflux classique soit avec mon appareillage de Dean-Stark selon votre choix et le niveau auquel vous voulez placer la manipulation.

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Construire un montage à reflux ou de Dean Stark.
- Manipuler sous sorbotte en sécurité.
- Réaliser une extraction liquide-liquide.
- Evaporer un solvant à l'aide d'un évaporateur rotatif.
- Mettre en œuvre un protocole de neutralisation en sécurité.
- Mesurer un indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre.
- Evaluer la pureté d'un produit par CCM.

Tableau d'engagement

Equation de la transformation

Quantité de matière (mol)

Equivalents

Caractérisations

Rendement par rapport à l'acide benzoïque :

Rendement par rapport à l'alcool benzylique :

Point de fusion du solide obtenu :

Indice de réfraction de l'huile obtenue :

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Détermination indirecte d'une enthalpie de réaction

 Cachau, *Des expériences de la famille red-ox*, éd. de Boeck (p. 216)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Déterminer la masse en eau d'un calorimètre.
- Déterminer une enthalpie standard de réaction par calorimétrie.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

	$T_1 =$
Réaction entre $Mg_{(s)}$ et $HCl_{(aq)}$	$T_2 =$
	$\Delta_2 H^0 =$
	$T_1 =$
Réaction entre $MgO_{(s)}$ et $HCl_{(aq)}$	$T_2 =$
	$\Delta_3 H^0 =$
Enthalpie de réaction entre $Mg_{(s)}$ et $O_{2(g)}$	$\Delta_1 H^0 =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Electrosynthèse de l'eau de Javel

 Leite, *Outils numériques au service de la chimie expérimentale*, éd. Ellipses (p. 275)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en place un montage d'électrolyse.
- Expliquer une électrosynthèse grâce à un diagramme E-pH.
- Déterminer le rendement d'une synthèse par un titrage indirect.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Volume de fin de titrage $V_{eq} =$

Quantité de Javel dans le volume prélevé $n(\text{ClO}^-) =$

Quatité de Javel synthétisé par électrosynthèse $c(\text{ClO}^-) =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 9

I - Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle

 Blanchard, *Chimie organique expérimentale*, éd. Hermann (p. 167)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Utiliser un bain thermostaté.
- Réaliser un suivi cinétique par conductimétrie.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

 Vous laisserez l'agitation pendant les mesures de conductivité.

Résultats

Composition du mélange
acétone : eau

1 : 1

2 : 3

3 : 2

$k(t = 20\text{ °C})$

$k(t = 30\text{ °C})$

$k(t = 40\text{ °C})$

$k(t = 50\text{ °C})$

$k(t = 60\text{ °C})$

Adaptation possible du protocole Vous pourrez comparer l'influence du groupe partant sur la cinétique de la réaction en menant la même expérience sur le bromure de tertiobutyle.

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Dismutation du cuivre(I)

 Porteu-de Buchère, *L'épreuve orale du CAPES de chimie*, éd. Dunod (p. 272)

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Préparer une burette avant un titrage.
- Mettre en œuvre un titrage par iodométrie.
- Exploiter quantitativement les résultats du titrage.
- Réaliser le test caractéristique des ions cuivre(I).

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Résultats

Titrage	$V_{eq} =$
	$n(\text{Cu}^{2+}) =$
	$\rho_{dismut} =$
Tests caractéristiques	Tube n° 1 (produit)
	Tube n° 2 (Cu_2O)

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Etude de la pile Daniell

☞ Cachau, *Des expériences de la famille RedOx (55 manipulations)*, éd. de Boeck (p. 217)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Construire une pile Daniell.
- Etudier l'influence de paramètres (dilution, complexation, ...) sur une pile.

Résultats

Rayer la mention inutile.

Influence de la dilution	La fém augmente/diminue.
---------------------------------	--------------------------

Influence de la complexation	La fém augmente/diminue.
-------------------------------------	--------------------------

Influence de la précipitation	La fém augmente/diminue.
--------------------------------------	--------------------------

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Poste 10

I - Dosage spectrophotométrique du Dakin

☞ Cachau, *Des expériences de la famille Réd-ox (55 manipulations)*, éd. de Boeck (p. 296)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Préparer une burette avant un titrage.
- Etalonner une solution de permanganate de potassium.
- Préparer une échelle de teintes.
- Tracer un spectre d'absorption UV-visible.
- Exploiter quantitativement les résultats de l'étude.

Résultats

Etalonnage	$V_{eq} =$	
	$c(\text{KMnO}_4) =$	
Echelle de teintes	Solution 1	$c_1 =$
		$A_1 =$
	Solution 2	$c_2 =$
		$A_2 =$
	Solution 3	$c_3 =$
		$A_3 =$
	Solution 4	$c_4 =$
		$A_4 =$
	Solution 5	$c_5 =$
		$A_5 =$
	Solution 6	$c_6 =$
		$A_6 =$
Eau de Dakin		$c =$
		$A =$

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

II - Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite

Protocole maison

Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Réaliser une précipitation sélective en fonction du pH.
- Réaliser une filtration sur büchner.
- Mettre en œuvre un titrage par pHmétrie.
- Préparer une gamme étalon.
- Mettre en œuvre un dosage par spectroscopie UV-Visibe.
- Exploiter qantitativement les résultats.

Tableau d'avancement

Equation support	=
$t = 0$	
t	
t_f	

Diagramme potentiel-pH : Fer ($C = 0.1 \text{ mol/L}$) ; Aluminium ($C = 0.5 \text{ mol/L}$).

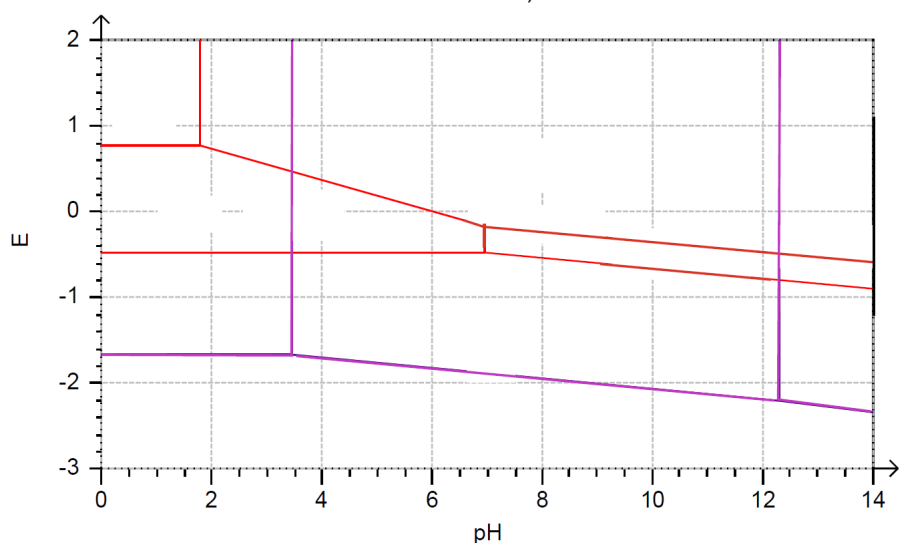


Diagramme E-pH à compléter et ajouter les étapes du titrage.

Résultats

Titration Aluminium	$V_{eq} =$	
	$n(\text{Al}^{3+}) =$	
Gamme étalon	Solution 1	$c_1 =$ $A_1 =$
	Solution 2	$c_2 =$ $A_2 =$
	Solution 3	$c_3 =$ $A_3 =$
	Solution 4	$c_4 =$ $A_4 =$
	Solution 5	$c_5 =$ $A_5 =$
Solution de fer Bauxite	$c =$	$A =$
$n(\text{Fe}^{3+}) =$		

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :
- Capacité expérimentale :
- Niveau :
- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

III - Oxydation catalysée des sels de Seignette

 Fosset, *Chimie Physique Expérimentale*, éd. Hermann (p. 334)



Compétences à maîtriser à la fin du TP

- Mettre en évidence le phénomène de catalyse.
- Mettre en œuvre le test caractéristique du dioxyde de carbone.
- Réaliser une trempe.

Adaptations possibles du protocole

- Connecter une fiole en sortie de l'erenmeyer pour faire barboter le gaz produit dans de l'eau de chaux.
- Tracer le spectre UV-visible de chaque réactif et intermédiaire coloré pour observer les différentes espèces produites.
- Connecter une éprouvette retournée dans un cristalliseur rempli d'eau en sortie de l'erenmeyer pour mesurer le volume de gaz produit.

Utilisation de la manipulation en LC

- Titre de la LC :

- Capacité expérimentale :

- Niveau :

- Gestes présentés le jour J :

Notes personnelles

Données

Tableau 1 – Extrait du tableau périodique.

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Constantes physico-chimiques

- Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 96500 \text{ C/mol}$;
- Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Tableau 2 – Zones de virage des indicateurs colorés acido-basiques

Indicateur coloré	BBT	phénolphtaléine	hélianthine	vert de bromocrésol	rouge de méthyle
Zone de virage	6,0-7,6	8,2-10,0	3,1-4,4	3,8-5,4	4,4-6,2
Couleur avant virage	jaune	incolore	rouge	jaune	rouge
Couleur après virage	bleu	rose	jaune	bleu	jaune

Indicateur d'iode Les empois d'amidon, l'iodex ou encore le thiodène sont des indicateurs colorés témoignant la présence de diiode. En présence de l'ion I_3^- , il se forme un complexe donnant une couleur bleue foncée voire noire à la solution. Lorsque tout le diiode est consommé, la solution devient incolore.

Notes sur l'indice de réfraction

- *Evolution de l'indice de réfraction en fonction de la température (loi empirique) :*

$$n_D^T = n_D^{20} - 0,00045(T - 20) \quad (2)$$

où T est la température exprimée en $^{\circ}\text{C}$.

- *Critère d'acceptabilité d'un indice de réfraction :* On considère qu'un indice de réfraction est acceptable si l'intervalle $[n_D^{20} - 0,001 ; n_D^{20} + 0,001]$ contient la valeur tabulée.